Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.3 đáp án 14,5 (làm tròn hàng phần mười; lời giải nguồn dừng ở 14,47°). Đề MTM sửa giả thiết II.3 thành $3\pi/4 < \alpha < \pi$ để ý c) xác định. Sửa ký hiệu lời giải II.1d; khóa giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

BÀI 02. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC - ĐỀ SỐ 02

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD	Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề kiểm tra theo bài chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Rút gọn biểu thức: $\sin(a-19°).\cos(a+11°)-\sin(a+11°).\cos(a-19°)$, ta được

A. $\sin 2a$. **B.** $\cos 2a$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Ta có: $\sin(a-19°).\cos(a+11°)-\sin(a+11°).\cos(a-19°)=\sin\left[(a-19°)-(a+11°)\right]$

$=\sin(-30°)=-\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nếu biết $\sin\alpha=\frac{5}{13}\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$, $\cos\beta=\frac{3}{5}\left(0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$ thì giá trị đúng của $\cos(\alpha-\beta)$ là:

A. $\frac{16}{65}$. **B.** $-\frac{16}{65}$. **C.** $\frac{18}{65}$. **D.** $-\frac{18}{65}$.

Lời giải

Ta có: $\sin\alpha=\frac{5}{13}\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)\Rightarrow\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2 a}=-\sqrt{1-\frac{25}{169}}=-\frac{12}{13}$.

$\cos\beta=\frac{3}{5}\left(0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)\Rightarrow\sin\beta=\sqrt{1-\cos^2\beta}=\sqrt{1-\frac{9}{25}}=\frac{4}{5}$.

$\Rightarrow\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha.\cos\beta+\sin\alpha.\sin\beta=-\frac{12}{13}.\frac{3}{5}+\frac{5}{13}.\frac{4}{5}=-\frac{16}{65}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu biết $\sin a=\frac{8}{17},\tan b=\frac{5}{12}$ và a,b đều là các góc nhọn và dương thì $\sin(a-b)$ là:

A. $\frac{20}{220}$. **B.** $-\frac{20}{220}$. **C.** $\frac{22}{221}$. **D.** $\frac{21}{221}$.

Lời giải

Ta có a,b đều là các góc nhọn và dương.

$$\sin a=\frac{8}{17}\Rightarrow\cos a=\sqrt{1-\sin^2 a}=\sqrt{1-\frac{64}{289}}=\frac{15}{17}.$$

$$\tan b=\frac{5}{12}\Rightarrow\cos b=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 b}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{25}{144}}}=\frac{12}{13}\Rightarrow\sin b=\tan b.\cos b=\frac{5}{13}.$$

$$\Rightarrow\sin(a-b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b=\frac{8}{17}.\frac{12}{13}-\frac{15}{17}.\frac{5}{13}=\frac{21}{221}.$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Khẳng định nào dưới đây sai?

A. $2\sin^2 a=1-\cos 2a$.
B. $\cos 2a=2\cos a-1$.
C. $\sin 2a=2\sin a\cos a$.
D. $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\sin b.\cos a$.

Lời giải

Có $\cos 2a=2\cos^2 a-1$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Công thức nào sau đây đúng với mọi x.

A. $\sin 2x=2\sin x\cos x$. **B.** $\sin 2x=\sin x\cos x$. **C.** $\sin 2x=2\cos x$. **D.** $\sin 2x=2\sin x$.

Lời giải

Theo công thức lượng giác đáp án $\sin 2x=2\sin x\cos x$ là đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho $\cos x=\frac{4}{5}$, $x\in\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$. Giá trị của $\sin 2x$ là

A. $\frac{24}{25}$. **B.** $-\frac{24}{25}$. **C.** $-\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Lời giải

Ta có $\sin^2 x=1-\cos^2 x=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}\Rightarrow \sin x=-\frac{3}{5}$ vì $x\in\left(-\frac{\pi}{2};0\right)\Rightarrow \sin x<0$.

Vậy $\sin 2x=2\sin x.\cos x=2.\frac{4}{5}.\left(-\frac{3}{5}\right)=-\frac{24}{25}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Mệnh đề nào sau đây **sai?**

A. $\cos a\cos b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)+\cos(a+b)\right]$. **B.** $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a-b)-\cos(a+b)\right]$.

C. $\sin a\sin b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)-\cos(a+b)\right]$. **D.** $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a-b)+\sin(a+b)\right]$.

Lời giải

Ta có $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a+b)+\sin(a-b)\right]$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\cos 2\alpha=\frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $P=\cos\alpha.\cos 3\alpha$.

A. $P=\frac{2}{9}$. **B.** $P=\frac{7}{9}$. **C.** $P=\frac{5}{9}$. **D.** $\frac{-2}{9}$.

Lời giải

Ta có $P=\cos\alpha.\cos 3\alpha=\frac{1}{2}(\cos 2\alpha+\cos 4\alpha)=\frac{1}{2}\left(2\cos^2 2\alpha+\cos 2\alpha-1\right)$

$=\frac{1}{2}\left[2\left(\frac{1}{3}\right)^2+\frac{1}{3}-1\right]=\frac{-2}{9}$. Vậy D đúng.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biết $\cos a=\frac{1}{3}$, $\cos b=\frac{1}{5}$. Giá trị $\cos(a+b).\cos(a-b)$ bằng:

A. $-\frac{113}{225}$. **B.** $-\frac{111}{225}$. **C.** $-\frac{117}{144}$. **D.** $-\frac{191}{225}$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\cos(a+b).\cos(a-b)=\frac{1}{2}(\cos 2a+\cos 2b)=\cos^2 a+\cos^2 b-1$

$=\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{5}\right)^2-1=-\frac{191}{225}.$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\sin u+\sin v=\sin\frac{u+v}{2}\cos\frac{u-v}{2}$.

B. $\sin u+\sin v=2\sin\frac{u+v}{2}\cos\frac{u-v}{2}$.

C. $\sin u-\sin v=\sin\frac{u+v}{2}\cos\frac{u-v}{2}$.

D. $\sin u+\sin v=2\sin\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Rút gọn biểu thức sau $B=\cos\left(2a+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(2a-\frac{\pi}{3}\right)$

A. $\sin 2a$.

B. $\cos 2a$.

C. $3\sin a$.

D. $-\sin 2a$.

Lời giải

Ta có: $\cos\left(2a+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(2a-\frac{\pi}{3}\right)=2\cos 2a\cos\frac{\pi}{3}=\cos 2a$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t, A là biên độ dao động $(A>0)$ và $\varphi\in[-\pi;\pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình: $x_1(t)=7\cos\left(t+\frac{\pi}{9}\right)(cm)$; $x_2(t)=7\cos\left(t+\frac{\pi}{3}\right)(cm)$.

Tìm dao động tổng hợp $x(t)=x_1(t)+x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

A. $\frac{10\pi}{27}$. **B.** $\frac{2\pi}{9}$. **C.** $\frac{12\pi}{25}$. **D.** $\frac{\pi}{27}$.

Lời giải

Ta có: $x(t)=x_1(t)+x_2(t)=7\cos\left(t+\frac{\pi}{9}\right)+7\cos\left(t+\frac{\pi}{3}\right)$

$$=7.2\left(\cos\left(\frac{t+\frac{\pi}{9}+t+\frac{\pi}{3}}{2}\right)\cos\left(\frac{t+\frac{\pi}{9}-t-\frac{\pi}{3}}{2}\right)\right)$$

$$=14\cos\left(t+\frac{2\pi}{9}\right)\cdot\cos\left(-\frac{\pi}{9}\right)=14\cos\left(t+\frac{2\pi}{9}\right)\cdot\cos\left(-\frac{\pi}{9}\right).$$

Pha ban đầu của chuyển động là $\frac{2\pi}{9}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d) dòng cuối: (1 + cot α)² + (1 − cot α)² (nguồn in nhầm biến x); kết quả 20/9, khóa giữ nguyên.

Câu 1: Cho góc α thoả mãn $\frac{-\pi}{2}<\alpha<0$ và $\tan\alpha=-3$.

a) $\sin\alpha>0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

c) $\dfrac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\sin^3\alpha+3\cos^3\alpha+2\sin\alpha}=\dfrac{10}{21}$.

d) $\left[\tan\dfrac{17\pi}{4}+\tan\left(\dfrac{7\pi}{2}-\alpha\right)\right]^2+\left[\cot\dfrac{13\pi}{4}+\cot(7\pi-\alpha)\right]^2=\dfrac{20}{9}$.

Lời giải

a) Sai: Vì $\dfrac{-\pi}{2}<\alpha<0$ nên $\sin\alpha<0$

b) Đúng : Vì $\dfrac{-\pi}{2}<\alpha<0$ nên $\cos\alpha>0$

Ta có: $1+\tan^2\alpha=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}\Rightarrow\cos\alpha=\sqrt{\dfrac{1}{1+\tan^2\alpha}}=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$

c) Sai: Vì $\dfrac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\sin^3\alpha+3\cos^3\alpha+2\sin\alpha}=\dfrac{\dfrac{1}{\cos^2\alpha}-\dfrac{\sin\alpha}{\cos^3\alpha}}{\dfrac{\sin^3\alpha}{\cos^3\alpha}+3+2\dfrac{\sin\alpha}{\cos^3\alpha}}=\dfrac{1+\tan^2\alpha-\tan\alpha\left(1+\tan^2\alpha\right)}{\tan^3\alpha+3+2\tan\alpha\left(1+\tan^2\alpha\right)}$

$=-\dfrac{10}{21}$

d) Đúng: Ta có $\tan\dfrac{17\pi}{4}=\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+4\pi\right)=\tan\dfrac{\pi}{4}=1$.

$\tan\left(\dfrac{7\pi}{2}-\alpha\right)=\tan\left(\dfrac{\pi}{2}+3\pi-\alpha\right)=\cot\alpha$.

$\cot\dfrac{13\pi}{4}=\cot\left(\dfrac{\pi}{4}+3\pi\right)=\cot\dfrac{\pi}{4}=1$ và $\cot(7\pi-\alpha)=-\cot\alpha$

Do đó: $\left[\tan\dfrac{17\pi}{4}+\tan\left(\dfrac{7\pi}{2}-\alpha\right)\right]^2+\left[\cot\dfrac{13\pi}{4}+\cot(7\pi-\alpha)\right]^2$

$=(1+\cot x)^2+(1-\cot x)^2=\left(1+\dfrac{1}{\tan\alpha}\right)^2+\left(1-\dfrac{1}{\tan\alpha}\right)^2=\left(1-\dfrac{1}{3}\right)^2+\left(1+\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{20}{9}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\sin\alpha=\frac{2}{3},\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

a) $\cos\alpha<0$.

b) $\tan\alpha=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

c) $\cos\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)=\frac{-\sqrt{5}-2\sqrt{3}}{6}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) $\sin\left(\frac{\pi}{4}-2\alpha\right)=\frac{\sqrt{2}-4\sqrt{10}}{18}$.

Lời giải

a) Đúng: Vì $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ nên $\cos\alpha<0$.

b) Đúng: $\sin\alpha=\frac{2}{3},\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

Ta có: $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{5}{9}\Rightarrow\cos\alpha=\pm\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Vì $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ nên $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{3}$ nên $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

c) Đúng: $\cos\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)=\cos\frac{\pi}{3}\cos\alpha-\sin\frac{\pi}{3}\sin\alpha=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{-\sqrt{5}}{3}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{-\sqrt{5}-2\sqrt{3}}{6}$.

d) Sai: $\cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2.\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{9}\Rightarrow\sin2\alpha=2\sin\alpha.\cos\alpha=2.\frac{2}{3}.\frac{-\sqrt{5}}{3}=\frac{-4\sqrt{5}}{9}$

Khi đó: $\sin\left(\frac{\pi}{4}-2\alpha\right)=\sin\frac{\pi}{4}\cos2\alpha-\cos\frac{\pi}{4}\sin2\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{9}-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\left(\frac{-4\sqrt{5}}{9}\right)=\frac{\sqrt{2}+4\sqrt{10}}{18}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM dùng giả thiết 3π/4 < α < π: 2α thuộc (3π/2; 2π) nên cos 2α = 3/5, suy ra cos α = −2/√5, sin α = 1/√5 (duy nhất); c) Đúng, d) Sai. Cặp thứ hai trong lời giải nguồn (cos 2α = −3/5) bị loại.

Câu 3: Biết $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.

a) $\cos\alpha < 0$

b) $2\sin\alpha\cos\alpha = -\frac{4}{5}$

c) $\cos\alpha = \frac{-2}{\sqrt{5}}, \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$

d) $\cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}}, \sin\alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$

Lời giải

a) Đúng: Vì $\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\cos\alpha < 0$.

b) Đúng: Ta có hệ: $\begin{cases} \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \\ 2\sin\alpha\cos\alpha = -\frac{4}{5} \end{cases}$

c) Đúng: $\begin{cases} \frac{4}{25\cos^2\alpha} + \cos^2\alpha = 1 \\ \sin\alpha = -\frac{2}{5\cos\alpha} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 25\cos^4\alpha - 25\cos^2\alpha + 4 = 0 \\ \sin\alpha = -\frac{2}{5\cos\alpha} \end{cases}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: $\begin{cases} \left[\begin{array}{l} \cos^2\alpha = \frac{4}{5} \\ \cos^2\alpha = \frac{1}{5} \end{array}\right. \\ \sin\alpha = -\frac{2}{5\cos\alpha} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} \cos\alpha = \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}} \end{array}\right. \\ \sin\alpha = -\frac{2}{5\cos\alpha} \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \cos\alpha = \frac{-2}{\sqrt{5}}, \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}}, \sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \end{array}\right.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong vật lí, phương trình tổng quát của một dao động điều hòa cho bởi công thức $x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t, A là biên độ dao động $(A>0)$ và $\varphi\in[-\pi;\pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình: $x_1(t)=3\cos\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{5\pi}{6}\right)(\text{cm})$; $x_2(t)=3\cos\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$.

a) Biên độ của dao động thứ nhất bằng $3\,(\text{cm})$.

b) Pha ban đầu của dao động thứ hai bằng $-\frac{\pi}{3}$.

c) Với $a,b\in\mathbb{R}$ ta có $\cos a+\cos b=2\cos(a+b).\cos(a-b)$.

d) Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp $x(t)=x_1(t)+x_2(t)$ lần lượt bằng $3\sqrt{2}\,(\text{cm})$ và $\frac{7\pi}{12}$.

Lời giải

a) Đúng: Biên độ của dao động thứ nhất bằng $3\,(\text{cm})$

b) Sai: Pha ban đầu của dao động thứ hai bằng $\frac{\pi}{3}$

c) Sai: Với $a,b\in\mathbb{R}$ ta có $\cos a+\cos b=2\cos\frac{(a+b)}{2}.\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

d) Đúng: Ta có: $x(t)=x_1(t)+x_2(t)=3\cos\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{5\pi}{6}\right)+3\cos\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{3}\right)$

$=6\cos\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{7\pi}{12}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)=3\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t+\frac{7\pi}{12}\right)$.

Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp $x(t)=x_1(t)+x_2(t)$ lần lượt bằng $3\sqrt{2}\,(\text{cm})$ và $\frac{7\pi}{12}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có $\cos A=\frac{4}{5}$ và $\cos B=\frac{5}{13}$. Tính $130\cos C-1$.

Lời giải

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\cos C=-\cos(A+B)=\sin A\sin B-\cos A\cos B=\sqrt{1-\cos^2 A}.\sqrt{1-\cos^2 B}-\cos A\cos B$

$=\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}.\sqrt{1-\left(\frac{5}{13}\right)^2}-\frac{4}{5}.\frac{5}{13}=\frac{16}{65}$.

Do đó: $130\cos C-1=130.\frac{16}{65}-1=31$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC. Biết $\sin A+\sin B+\sin C=k\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$, tìm k?

Lời giải

$VT=\sin A+\sin B+\sin C=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$

$=2\sin\frac{\pi-C}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2\cos\frac{\pi-C}{2}\cos\frac{C}{2}=2\cos\frac{C}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{C}{2}$

$=2\cos\frac{C}{2}\left(\cos\frac{A-B}{2}+\cos\frac{A+B}{2}\right)=2\cos\frac{C}{2}\cdot 2\cos\frac{A-B+A+B}{4}\cdot\cos\frac{A-B-A-B}{4}$

$=4\cos\frac{C}{2}\cos\frac{A}{2}\cos\frac{-B}{2}=4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$

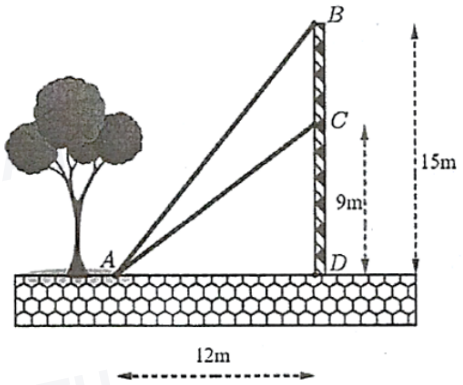
Vậy $\sin A+\sin B+\sin C=4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Làm tròn đến hàng phần mười theo đề: α ≈ 14,47° ≈ 14,5°. Đáp án 14,5.

Câu 3: Từ một vị trí A, người ta buộc hai sợi cáp AB và AC đến một cái trụ cao $15m$, được dựng vuông góc với mặt đất, chân trụ ở vị trí D. Biết $CD=9m$ và $AD=12m$. Tìm góc nhọn $\alpha=BAC$ tạo bởi hai sợi dây cáp đó, đồng thời tính gần đúng α (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị độ).



Lời giải

Ta có: $\tan\alpha=\tan\left(BAD-CAD\right)=\dfrac{\tan BAD-\tan CAD}{1+\tan BAD\tan CAD}=\dfrac{\dfrac{15}{12}-\dfrac{9}{12}}{1+\dfrac{15}{12}.\dfrac{9}{12}}=\dfrac{8}{31}\Rightarrow\alpha\approx14,47°$.

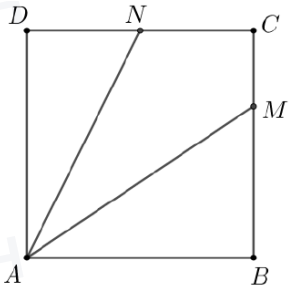
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trên một mảnh đất hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C. Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN mà ở đó $M\in BC$ và $N\in DC$ sao cho $BM=\dfrac{2}{3}BC$, $DN=\dfrac{1}{2}DC$. Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ? (Kết quả làm tròn đến độ)

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



$\tan DAN = \dfrac{DN}{DA} = \dfrac{1}{2}$; $\tan BAM = \dfrac{BM}{BA} = \dfrac{2}{3}$.

Áp dụng công thức cộng ta có: $\tan\left(DAN + BAM\right) = \dfrac{\tan DAN + \tan BAM}{1 - \tan DAN.\tan BAM} = \dfrac{\dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3}}{1 - \dfrac{1}{2}.\dfrac{2}{3}} = \dfrac{7}{4}$.

$\Rightarrow \tan\left(DAN + BAM\right) = \dfrac{7}{4} \Rightarrow DAN + BAM \approx 60°$.

$\Rightarrow NAM \approx 30°$.

Vậy góc chiếu sáng của đèn pin bằng $30°$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Nếu a, b là hai góc nhọn và $\sin a = \dfrac{1}{3}$; $\sin b = \dfrac{1}{2}$ thì $\cos 2\left(a + b\right)$ có giá trị bằng $\dfrac{7 - m\sqrt{6}}{n}$, $m, n \in \mathbb{Z}$. Hãy tính giá trị của $m + 2n$.

Lời giải

Vì $a, b \in \left(0; \dfrac{\pi}{2}\right)$ nên suy ra $\begin{cases} \cos a = \sqrt{1 - \sin^2 a} = \sqrt{1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^2} = \dfrac{2\sqrt{2}}{3} \\ \cos b = \sqrt{1 - \sin^2 b} = \sqrt{1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^2} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$.

Khi đó $\cos\left(a + b\right) = \cos a.\cos b - \sin a.\sin b = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}.\dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{2} = \dfrac{-1 + 2\sqrt{6}}{6}$.

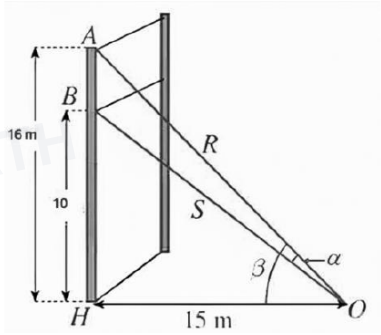
Vậy $\cos 2\left(a + b\right) = 2\cos^2\left(a + b\right) - 1 = 2.\left(\dfrac{-1 + 2\sqrt{6}}{6}\right)^2 - 1 = \dfrac{7 - 4\sqrt{6}}{18}$.

Do đó $m = 4; n = 18 \Rightarrow m + 2n = 40$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí A cách mặt đất 16 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí B cách mặt đất 10 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí O cách chân cột 15 m (hình vẽ). Số đo góc $BOA = \alpha$. Tìm giá trị α khi kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ



PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Xét ΔAOH vuông tại H, ta có: $\tan\beta = \dfrac{AH}{HO} = \dfrac{16}{15}$ và đặt $BOH = \gamma$

Xét ΔBOH vuông tại H, ta có: $\tan\gamma = \dfrac{BH}{HO} = \dfrac{10}{15} = \dfrac{2}{3}$.

$$\tan\alpha = \tan\left(\beta - BOH\right) = \tan\left(\beta - \gamma\right) = \frac{\tan\beta - \tan\gamma}{1 + \tan\beta\tan\gamma} = \frac{\frac{16}{15} - \frac{2}{3}}{1 + \frac{16}{15}\cdot\frac{2}{3}} = \frac{18}{77} \text{ nên } \tan\alpha = \frac{18}{77}.$$

Từ $\tan\alpha = \dfrac{18}{77}$, để tìm số đo góc a, ta sử dụng máy tính cầm tay

Ta được kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ là $13°$.

Vậy $\alpha \approx 13°$